

培训课程

消防安全

防火、疏散 及灭火器安全使用

工人及一线人员培训课程





课程结束后作业人员将能够

- 01 — 说出出现烟雾、燃烧气味、警报或明火时的第一反应。
- 02 — 了解火灾情况、危险和灭火方法。
- 03 — 根据标志选择合适的灭火器，评估灭火安全性。
- 04 — 疏散，通知 101/112 并在收集点采取行动。

生命和安全疏散 优先于财产和灭火。

课程逻辑

- 01 — 燃烧的第一动作和基础知识。
- 02 — 火灾等级和灭火器的选择。
- 03 — 疏散，消息和集合点。
- 04 — 预防和动火作业。
- 05 — 实际场景和最终算法。

课程

5

语义块



01

信号和燃烧基础知识

如果有火灾迹象，首先警告人们，通知他们并开始疏散。





警报需要立即采取行动

1

报告

如果角色需要，发出信号并拨打 101 或 112。

2

警告

通知附近的人并遵循警告系统的指示。

3

疏散

遵循安全路线，不要停车。

4

准备好

到达集合点，点名，不再返回。

危险短语“不要发出警报”已被删除：立即发出警报。

火灾 - 失控燃烧

- 火灾会威胁人员、财产、生产过程和环境。
- 火势发展取决于可燃物、氧气、点火能量和室内条件。
- 小范围火源可能迅速发展到不适合人工灭火的程度。
- 尽早发现并报告可缩短火灾自由发展时间。

火焰大小并不是危险的唯一指标；烟雾可能更为关键。



危险因素在火焰前起作用

风险 / 来源

结果

控制措施

烟雾和有毒产品

中毒、迷失方向

预警和疏散

高温

烧伤和热暴露

距离和保护路线

减少氧气

失去知觉

无特殊防护请勿进入

倒塌和爆炸

受伤和出口受阻

不要接近并通知当局

在没有特殊能力和保护的情况下，不要返回烟雾弥漫的房间。

原因与对各类点火源的控制有关

- 电气设备故障、过载和绝缘损坏。
- 未经准备即可发生明火、火花和动火作业。
- 易燃材料和液体泄漏的储存不当。
- 在指定区域外吸烟、表面过热以及清洁不善。



预防同时控制火源和火负荷。



燃烧需要三个条件

- 可燃物质- 能够助燃的材料、蒸气或气体。
- 氧化剂通常是空气中的氧气。
- 点火源- 火焰、火花、热表面或其他能量。
- 控制任何因素都可以防止火灾的发生或发展。

火灾三角形有助于选择预防和灭火措施。

热量以四种方式传播

- 传导通过材料和连接结构传递热量。
- 对流将热气和烟雾向上输送到整个房间。
- 辐射加热远处的物体。
- 火焰直接点燃接触的材料。

关闭的门可以减缓
烟雾和热量的传播
。



影响条件而停止燃烧

1

冷却

使用合适的灭火剂降低温度。

2

隔离

限制氧气进入或覆盖表面。

3

去除燃油

在安全的情况下停止进给或移除材料。

4

中止反应

使用适合防火等级的组合物。

错误的产品可能会导致火势蔓延或引发新的危险源。



02

类别和灭火器

根据燃烧材料、电压的存在和特定灭火器的标记进行选择。

防火等级决定燃料

- A - 硬质材料，通常形成阴燃煤。
- B - 易燃液体和熔化固体。
- C——易燃气体； D——可燃金属。
- 对于带电电气设备，请考虑电气风险 和产品标记； F 级适用于为设施提供的食用油和脂肪。

外壳颜色或外国标签
不能代替类别名称和
说明。

电压限制了补救措施的选择



- 如果可能，请根据既定程序安全地断电设备。
- 请勿向带电设备喷水或泡沫，除非该产品是专门设计使用的。
- 遵守灭火器标记和制造商的安全距离。
- 消除张力后，考虑实际燃烧材料的类别。

设备开关并不总是保证无电压。



根据任务选择灭火器类型

- 水冷却并仅适用于合适的材料和条件。
- 泡沫可隔离易燃液体的表面，但具有电气危险限制。
- 粉末在许多类别中都是通用的，但会降低能见度并污染设备。
- 二氧化碳不会留下残留物，但需要考虑窒息、冷钟和重新点燃。

根据特定灭火器的标签来选择，而不是根据习惯来选择。



每种类型都有限制

风险 / 来源

结果

控制措施

水

电动风险；与个别物质的反应

仅按标签和评估后使用

泡沫

导电性和与某些流体的不相容性

请勿在指定区域外使用

粉

灰尘、能见度丧失、重燃

维持退出，控制疫情

CO₂

冻伤、氧气被置换

不要触摸喷筒，并采取安全方式通风

灭火能力并不能否定灭火方法本身的危险性。

标记包含针对员工的解决方案

- 检查装药类型和指定的防火等级。
- 阅读电压、温度和应用限制。
- **确保**说明书可读、密封完好且服务期限有效。
- **如果**标签不明确，请勿随意使用该产品。

旧的国外配色方案不用作哈萨克斯坦的强制标志。



外部验证需要几秒钟

1

访问

灭火器 可见、有标记且无障碍。

2

状态

灭火器筒体、软管、喷筒和把手无损坏、无腐蚀。

3

准备好

封条及收据完好；压力指示器位于允许区域（如果有）。

4

维护

标志和检验标志清晰有效。

损坏灭火器 未通过室内启动进行检查。



住宿取决于房型

- 距可能起火点的最大距离：公共建筑为20 m。
- A、B和V1–V4类为30 m；G类为40 m；D类为70 m。
- 灭火器应设置在醒目位置和疏散出口附近，不得妨碍疏散。
- 灭火器顶部不得高于1.5 m；总质量达到或超过15 kg时，不得高于1.0 m。

旧材料中的通用
“30 m 和 1.1 m”是
错误的。

首先决定：扔掉还是离开



- 只有经过培训且火势处于初起、小范围阶段时，才允许尝试灭火。
- 必须有完好且适用于该火灾的灭火器，并确保身后有安全退路。
- 不得存在浓烟、爆炸危险、有毒物质释放或火势快速蔓延。
- 任一条件不满足时，应立即警示人员、撤离并通知应急服务部门。

灭火器 不要求您冒生命危险。



灭火器 使用稳定、精准

1

准备

在安全站位下拆除铅封并拔出
保险销。

2

发送

将喷嘴保持在火焰底部，不要
进入烟雾。

3

提交

按下控制杆并根据说明短暂或
连续分配混合物。

4

移动

在保持退路畅通并持续观察现
场情况的同时，有序扑救火源
。

具体顺序以灭火器标记规定。



逃生路线仍留在后面

- 仅在说明和热暴露允许的范围内接近。
- 请勿走进烟雾或让火切断您的出口。
- 考虑烟雾和风的方向，不要站在燃烧产物的排放处。
- 如果火焰增大、能见度变差或装药耗尽，请立即撤退。

工人的位置比尽可能靠近火源更重要。

失去控制时停止灭火



- 火势超出初起火源范围或沿结构向上蔓延。
- 烟雾变浓、能见度下降或退路发生变化。
- 怀疑存在可燃气体、爆炸、危险物质或隐蔽燃烧。
- 灭火器失效、灭火剂已用尽或灭火器选择错误。

按时撤退是一个专业的决定，而不是失败。



03

疏散 和消息

火灾发生前人员路线、通讯、人数必须清晰。





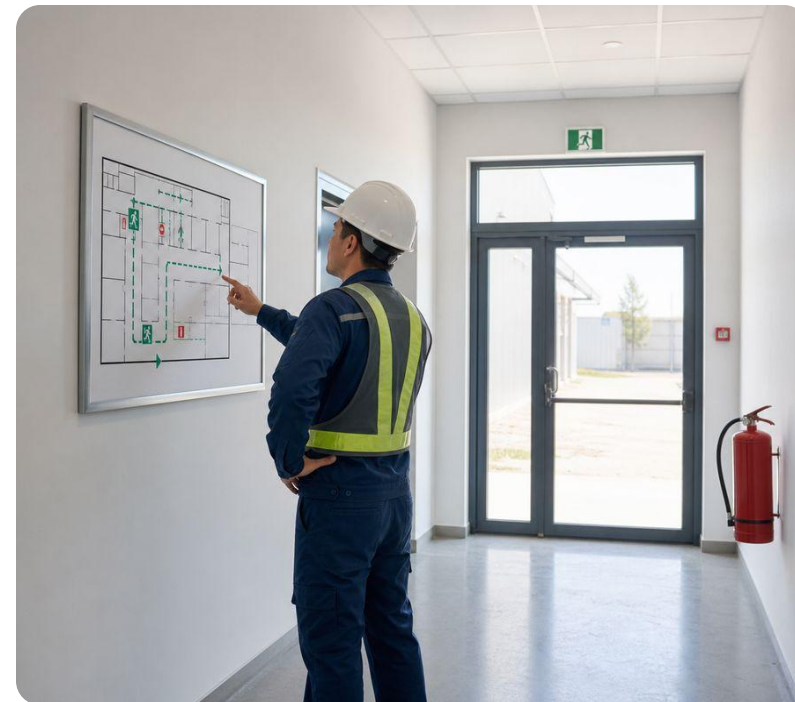
疏散路线始终畅通

- 通道、楼梯、门和出口没有堆满材料和设备。
- 逃生路线上的门打开且未被简易装置阻挡。
- 标志和应急照明必须清晰可见。
- **立即**报告故障或阻塞的路径。

逃生路线在正常操作期间而非警报期间进行检查。

您需要能够阅读疏散计划

- 查找您当前的位置、主要路线和备用路线。
- 标记手动呼叫点、灭火剂和收集点（如果有）。
- 根据实际的门和通道检查平面图。
- 更改布局需要更新图表和说明。



该计划是路线提示，但解决方案考虑了实际的烟雾和障碍物。



拨打101或112时，说出主要内容

1

地址

物体、场地、楼层、地标和安全入口。

2

燃烧的是什么

材料、设备、场地和可见标志。

3

人和危险

受伤、被困、气体、气瓶或化学品。

4

联系方式

姓名、号码以及与抵达单位会面的人员。

不要在调度员面前结束谈话，并简短准确地回答。



快速撤离，但不要惊慌

- 留下您的个人物品并走最近的安全路线。
- 协助分配的角色，而不会造成交叉流动。
- 如果安全的话，请关上身后的门，但不要锁门。
- 除非根据特殊程序用于疏散，否则不得使用电梯。

关闭且未上锁的门
可以减缓烟雾和火
灾的蔓延。



需要一个收集点来统计人数

- 到达指定地点并与您的团队保持联系。
- 向负责点名的人员报告自己的情况。
- 提供有关失踪人员可能下落的信息。
- 未经许可，请勿离开收集点或返回大楼。

未经授权的离开可能会引导救援人员进行不必要的搜索。

未经许可禁止再次进入



- 不要返回现场取文件、手机、衣物或工具。
- 不要进入现场寻找同事；应将其可能位置告知救援人员。
- 不得越过警戒线，也不得妨碍应急救援力量进入。
- 只有经负责人正式许可后方可重新进入。

即使看不到烟雾，有毒气体也可能残留在内部并导致风险 崩溃。



04

预防和动火作业

通过日常控制秩序、电力、易燃材料和火源来预防火灾。



良好的现场整理可降低火灾荷载

- 可燃废物定期丢弃在提供的容器中。
- 通道、出口、消防柜和灭火器未被堵塞。
- 按照程序清理溢出物并安全地控制受污染的材料。
- 临时仓库不会转变为永久仓库。

清洁是防火的一个要素，而不仅仅是外部命令。

电气故障未被屏蔽

- 请勿使网络超载或使用自制的延长线或连接。
- 损坏的电缆、热量、气味和火花需要断开连接并报告。
- 如果说明中有规定，则设备将在完成后关闭。
- 电气面板和保护装置保持可触及且关闭。

在未查明原因的情况下重新启用已触发的保护是危险的。



以受控方式储存易燃液体

- 使用相容且密闭、标签清晰可读的容器。
- 工作场所存放的物料数量应限于生产需要并符合现场规定。
- 防止受热、火花、泄漏以及不相容物质混放。
- 提前准备通风和应急泄漏收集措施。

将液体倒入无标记的容器中会形成双风险。

| 吸烟 - 仅限指定区域

- 指定和组织位置时考虑了火灾风险。
- 仓库、生产区域及其他场所禁止吸烟。
- 烟头完全熄灭并放入提供的不易燃容器中。
- 电子烟设备也受本地模式限制。

没有明火并不意味着没有热源。



引弧前必须完成动火作业准备

1

允许

确定地点、作业许可证、负责人和时间。

2

准备

移除或固定易燃材料，隔离设备、测试环境。

3

提供

灭火介质、围栏、通风、通讯和监视。

4

监视器

按规定方式在完成期间和完成后进行监控。

便携式屏幕不能替代清除隐藏的易燃材料。



动火监护在作业结束后仍须继续

- 动火监护人应监控火花影响区域、隐蔽空腔和相邻房间。
- 监护人应保持通信畅通，了解停止作业的方法以及灭火器材的位置。
- 动火监护职责不得与会分散监控注意力的其他任务兼任。
- 作业结束后的监护时长由适用规定和现场作业许可确定。

焊工离开后可能会检测到阴燃。



发现烟雾或焦糊味就必须立即行动

1

不得忽视

停止安全运行并评估退出路线。
。

2

发出信号

警告人们并通过 101/112 和
当地计划报告。

3

疏散

关门而不锁门，以安全方式驾
驶。

4

发送信息

注明确切位置、标志和可能的
危险材料。

不要等待可见火焰或重复信号。



场景：出口处的篮子着火

脚本

- 评估情况：火势虽小，但靠近疏散路线。
- 发出警报并组织人员撤离，不要让火势封堵门口。
- 只有在受过培训、灭火器适用且退路畅通时，才可尝试灭火。
- 烟雾增大时立即撤退，关门但不要上锁，并前往集合点。

出口不应位于工人和火场之间。



场景：配电盘冒烟

脚本

- 未经授权请勿打开机柜，怀疑有电压时请勿触摸机柜。
- 拉响警报，通知101/112 并安排疏散。
- 断电由授权人员按照安全程序进行。
- 只有在正确标记并有安全逃生路线的情况下才允许使用灭火器。

潜电和电弧 危险源 可能高于可见火焰。



火灾情况下的最终算法

- ✓ 报告：报警、101或112、确切位置和危险。
- ✓ 警告：附近人员并根据当地计划负责。
- ✓ 疏散：安全路线，关门不锁。
- ✓ 收集：点名、缺席信息、禁止再次入场。
- ✓ 当满足所有条件时，仅扑灭安全初始火灾。

点击“开始测试”

更新日期：2026 年 8 月 21
日